

Atividade pós-prova

Todas as imagens utilizadas nesta atividade possuem as seguintes características:

- dimensão de **800 × 600 pixels**;
- fundo preto, com intensidade **0**;
- exatamente um círculo branco preenchido, com intensidade **255**;
- o círculo está sempre **completamente visível dentro da imagem**;
- o raio do círculo pode ser **20, 100 ou 200 pixels** (seu programa deve desconhecer essa informação);
- a posição do círculo pode variar;
- a imagem pode estar:
 - sem ruído;
 - com ruído sal;
 - com ruído pimenta;
 - com ruído gaussiano.

O objetivo do algoritmo é estimar:

- **cx**: coordenada x do centro do círculo;
- **cy**: coordenada y do centro do círculo;
- **r**: raio do círculo.

Programas

Devem ser produzidos **quatro programas independentes**, um para cada condição de imagem:

1. imagens **sem ruído**;
2. imagens com **ruído sal**;
3. imagens com **ruído pimenta**;
4. imagens com **ruído gaussiano**.

Cada programa pode utilizar uma estratégia diferente, adequada às características do tipo de imagem correspondente.

Entrada do programa

Cada programa deve receber pela linha de comando:

1. o caminho da imagem;
2. a coordenada x real do centro do círculo;
3. a coordenada y real do centro do círculo;
4. o raio real do círculo.

A interface esperada é:

```
programa imagem.png cx_real cy_real r_real
```

Por exemplo, em Python:

```
python3 programa.py imagem.png 420 317 100
```

ou, em C++:

```
./programa imagem.png 420 317 100
```

Os valores **cx_real**, **cy_real** e **r_real** correspondem ao **ground truth** da imagem.

Importante: o ground truth deve ser utilizado exclusivamente para calcular os erros após a estimativa.

A partir **somente da imagem**, o programa deve estimar:

`cx cy r`

onde:

- `cx` é a coordenada x estimada do centro;
- `cy` é a coordenada y estimada do centro;
- `r` é o raio estimado.

Os valores estimados podem ser inteiros ou reais.

Visualização do resultado

O programa deve produzir uma visualização do resultado da detecção.

Sobre a própria imagem de entrada, devem ser desenhados em **verde**:

- a circunferência correspondente ao círculo estimado
- um marcador indicando o centro estimado

A visualização deve permitir comparar facilmente a estimativa do algoritmo com o círculo presente na imagem.

Métrica de erro

Após estimar o círculo, o programa deve comparar o resultado com o ground truth informado na linha de comando.

Considere:

- (c_x, c_y) : centro estimado;
- r : raio estimado;
- (c_x^*, c_y^*) : centro real;
- r^* : raio real.

Erro do centro

O erro do centro é a distância euclidiana entre o centro estimado e o centro real:

$$E_c = \sqrt{(c_x - c_x^*)^2 + (c_y - c_y^*)^2}$$

O resultado é expresso em pixels.

Erro do raio

O erro do raio é dado por:

$$E_r = |r - r^*|$$

também expresso em pixels.

Erro total

A métrica final utilizada na atividade é:

$$E = E_c + E_r$$

ou seja,

$$E = \sqrt{(c_x - c_x^*)^2 + (c_y - c_y^*)^2} + |r - r^*|$$

Quanto menor o valor de E , melhor a estimativa.

Saída no terminal

O programa deve apresentar no terminal, no mínimo:

- centro estimado;
- raio estimado;
- erro do centro;
- erro do raio;
- erro total.

Um exemplo de saída é:

`Centro estimado: (417.5, 320.0)`

`Raio estimado: 98.7`

`Erro do centro: 3.905 px`

`Erro do raio: 1.300 px`

`Erro total: 5.205 px`